

II Генераторы псевдослучайных последовательностей на регистрах сдвига с линейными обратными связями.

Определение. Регистр сдвига – упорядоченный набор бит, допускающий операцию изменения позиций бит на одну и ту же величину влево или вправо.

Определение. Регистр сдвига с обратной линейной связью (ПСЛОС) (LFSR – Linear Feedback Shift Register) – регистр сдвига бит с дополнительно установленными некоторыми правилами того, как перемещать и рассчитывать значения этих бит.

Одна итерация алгоритма:

1. Содержание регистра сдвигается на один бит вправо.
2. Значение освободившегося бита рассчитывается с помощью линейной булевой функции (чаще всего используется $\oplus$ - операция сложения по модулю 2), в качестве аргументов которой можно использовать все или некоторые значения бит регистра.

{таблица истинности операции сложения по модулю 2

x	y	$x \oplus y$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

}

Пример 1.

Рассмотрим работу генератора на примере регистра длиной 4 бита. Обозначим каждый из битов b_0, b_1, b_2, b_3 , которые могут принимать значения 0 или 1. Зададим функцию, которая будет вычислять значение освободившегося бита, например, $f = b_2 \oplus b_3$ (b_2 и b_3 называются

отводами) Зададим начальное значение случайным образом, например

первое состояние регистра:

I	b_0	b_1	b_2	b_3
	1	0	0	1

Решение.

Сдвигаем содержимое регистра вправо на один бит, получим

b_0	b_1	b_2	b_3
	1	0	0

1

Новое значение бита b_0 рассчитывается до сдвига и записывается в ячейку b_0 только после сдвига: $b_0 = b_2 \oplus b_3 = 0 \oplus 1 = 1$ (значения b_2 и b_3 взяты из первого состояния регистра).

II	b_0	b_1	b_2	b_3
	1	1	0	0

1

Аналогично, чтобы получить третье состояние регистра, сдвигаем биты второго регистра вправо и вычисляем значение освобожденного бита и т.д.

Схема данного РСЛОС:

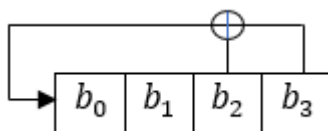


Диаграмма данного РСЛОС:

b_0	b_1	b_2	b_3	
1	0	0	1	→ 1
1	1	0	0	→ 0
0	1	1	0	→ 0
1	0	1	1	→ 1
0	1	0	1	→ 1
1	0	1	0	→ 0
1	1	0	1	→ 1
1	1	1	0	→ 0

1	1	1	1	→ 1
0	1	1	1	→ 1
0	0	1	1	→ 1
0	0	0	1	→ 1
1	0	0	0	→ 0
0	1	0	0	→ 0
0	0	1	0	→ 0
1	0	0	1	→ 1

В итоге, мы вернулись к первоначальному состоянию регистра – 1001.

Справа выписаны значения, которые были выведены из регистра. Получаем результат работы генератора: 1001101011110001.

Замечание. В случае нулевого состояния регистра (0000), при любом количестве сдвигов ничего не поменяется, нули останутся нулями. Поэтому РСЛОС всегда нужно присваивать ненулевое начальное значение.

Пример 2. Рассмотрим работу генератора с теми же начальными условиями, но функцию, которая будет вычислять значение освободившегося бита, возьмем, например, $f = b_0 \oplus b_2 \oplus b_3$. Тогда

Схема будет иметь вид:

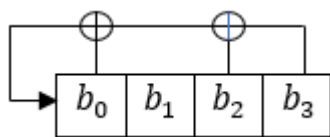


Диаграмма будет иметь вид:

b_0	b_1	b_2	b_3	
1	0	0	1	→ 1
0	1	0	0	→ 0
0	0	1	0	→ 0
1	0	0	1	→ 1

Основные достоинства РСЛОС:

- простота аппаратной и программной реализации;
- максимальное быстродействие;
- хорошие статистические свойства формируемых последовательностей;
- возможность построения на их основе генераторов, обладающих свойствами, ценными при решении специфических задач защиты информации.

К недостаткам РСЛОС относится то, что данный генератор не является криптостойким, поэтому применяется при решении задач защиты информации от умышленных деструктивных воздействий лишь в качестве «строительных блоков».

Общий вид генератора двоичных последовательностей.